

MANUAL DE INSTALAÇÃO

App Projetos de Engenharia

Passo a passo completo, da criação das contas até o app funcionando na sua empresa — no celular, na obra e no escritório.

- 1 Criar as contas no Supabase e no Render
- 2 Gerar as duas chaves de acesso
- 3 Rodar o instalador — ele cria e configura tudo sozinho
- 4 Primeiro uso: empresa, equipe e obras
- 5 Outros computadores, atualizações e problemas

Tempo estimado: 20 a 30 minutos · Não precisa saber programação

Sumário

0. Antes de começar	página 3
1. Criar as contas no Supabase e no Render	página 4
2. Gerar as duas chaves de acesso	página 5
3. Rodar o instalador	página 6
4. Primeiro uso: empresa, equipe e obras	página 8
5. App em outros computadores do escritório	página 9
6. Atualizações	página 10
7. Problemas comuns e como resolver	página 11
8. Custos, planos e cuidados	página 13
9. Resumo rápido (checklist)	página 14
A. Apêndice: instalação manual, sem o instalador	página 15

Como o app funciona

O app fica em duas contas **da sua empresa** — os seus dados são só seus:

Serviço	Para que serve	Custo
Supabase supabase.com	Guarda os dados (obras, usuários, cálculos) e os arquivos (PDFs, modelos 3D).	Grátis (ou US\$ 25/mês com backup)
Render render.com	Deixa o app no ar , num endereço de internet (ex.: <code>https://sua-empresa.onrender.com</code>) que abre em qualquer computador ou celular.	Cerca de US\$ 7/mês
App do escritório	Uma cópia do app no computador onde você rodou o instalador, mais rápida na rede interna. Usa os mesmos dados do online.	Grátis

Você só cria as duas contas e gera uma chave em cada site. O **instalador** faz o resto: cria o banco de dados, coloca o app no ar, cria o seu usuário gestor e deixa dois atalhos na Área de Trabalho.

0 Antes de começar

O que você vai precisar

- Um **computador com Windows 10 ou 11** e internet — de preferência o computador do escritório que vai ficar com o app (ele fica ligado no horário de trabalho).
- O instalador **Instalar-ProjetosEngenharia.exe** (veio junto com este manual).
- Um **e-mail da empresa** (de preferência um que várias pessoas possam acessar, como *engenharia@suaempresa.com.br* — assim as contas não ficam presas a uma só pessoa).
- Um **cartão de crédito** internacional para o Render (cerca de US\$ 7 por mês).
- **20 a 30 minutos**. Uns 10 deles são só esperando o instalador trabalhar.

Os sites estão em inglês

Supabase e Render mostram as telas em inglês. Neste manual, os nomes dos botões aparecem **exatamente como estão na tela**, assim: **Generate new token**. Se o navegador traduzir a página automaticamente, os nomes mudam e fica mais difícil de achar — se possível, deixe a página no original.

Folha de anotações

Preencha à medida que avança e guarde em local seguro.

O quê

Anote aqui

E-mail usado nas contas

Endereço do app online
(aparece no fim da instalação)

https://

Usuário gestor do app
(você escolhe no instalador — a senha, guarde com você)

As chaves de acesso não vão para a folha

As duas chaves do capítulo 2 são usadas só durante a instalação: você cola no instalador e, no fim, apaga nos sites. Não precisa anotar.

1 Criar as contas no Supabase e no Render

Só as contas. O instalador cria o banco de dados e o app dentro delas.

1.1 Supabase (banco de dados — grátis)

1	Abra https://supabase.com e clique em Start your project (ou Sign up).
2	Crie a conta com GitHub ou com Email e Password (uma senha para entrar no site — guarde).
3	Se criou com e-mail, abra a caixa de entrada, procure a mensagem do Supabase (<i>Confirm your signup</i>) e clique em Confirm your mail . Olhe também no spam.
4	Entre no site. Na primeira vez ele pede para criar uma organização : • Name: o nome da empresa · Type: Company · Plan: Free → Create organization.
5	Se ele abrir a tela de criar projeto em seguida, não crie — pode fechar. Quem cria é o instalador.

1.2 Render (app online — cerca de US\$ 7/mês)

1	Abra https://render.com e clique em Get Started (ou Sign Up).
2	Crie a conta com Google , GitHub ou e-mail e senha (use o mesmo e-mail da empresa). Se usou e-mail, confirme pelo link que chega na caixa de entrada.
3	Na primeira vez o Render pode fazer algumas perguntas (nome do espaço de trabalho, para que vai usar). Responda qualquer coisa — por exemplo, o nome da empresa.
4	Cadastre o cartão : clique no seu nome/avatar (canto superior direito) → Billing → Add payment method (ou Add card) e cadastre o cartão da empresa. ⚠ Sem cartão, o instalador para O app usa o plano Starter (sempre ligado), que exige cartão. Se esquecer, o instalador avisa; é só cadastrar e rodar o instalador de novo — ele continua de onde parou.

2 Gerar as duas chaves de acesso

A chave de acesso é o que deixa o instalador criar as coisas na sua conta, sem precisar da sua senha. Deixe as duas páginas abertas para copiar na hora de rodar o instalador.

2.1 Chave do Supabase (Access Token)

- 1 Entre em `https://supabase.com/dashboard/account/tokens` (ou: clique no seu avatar → **Account preferences** → **Access Tokens**).
- 2 Clique em **Generate new token**.
- 3 **Name:** *instalador*. Se pedir validade (*Expires*), escolha o menor prazo (ex.: 1 dia). Se pedir o tipo, use o que dá acesso à organização toda.
- 4 Clique em **Generate token** e **copie** o texto que aparece (começa com `sbp_`). Ele só aparece uma vez — se perder, gere outro.

2.2 Chave do Render (API Key)

- 1 Entre em `https://dashboard.render.com/u/settings#api-keys` (ou: clique no seu avatar → **Account Settings** → **API Keys**).
- 2 Clique em **Create API Key**, dê o nome *instalador* e confirme.
- 3 **Copie** a chave que aparece (começa com `rnd_`). Ela também só aparece uma vez.

⚠ As chaves são secretas

Quem tiver uma dessas chaves consegue mexer na sua conta. Cole **só no instalador** — não mande por WhatsApp, e-mail ou foto. O instalador não guarda as chaves, e no fim da instalação você vai apagar as duas nos sites (passo 3.5).

💡 Dica para copiar e colar

Use o botão de **copiar** do site (ícone de duas folhinhas) e, no instalador, **Ctrl+V**. Confira se não sobrou espaço no começo ou no fim.

3 Rodar o instalador

3.1 Abrir o instalador

- 1 No computador do escritório, dê dois cliques em **Instalar-ProjetosEngenharia.exe**.
- 2 Se o Windows mostrar "**O Windows protegeu o computador**", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. (Isso acontece com programas novos que o Windows ainda não conhece.)
- 3 Na janela **Como você quer instalar?**, deixe marcada a primeira opção — **Primeira instalação: criar o app online e o banco de dados agora** — e clique em **Continuar**.

3.2 Preencher os dados

Campo	O que colocar
Nome da empresa	Aparece nos atalhos, no app e vira o endereço online (ex.: <i>Construtora Silva</i> → <code>construtora-silva.onrender.com</code>).
Chave de acesso do Supabase	A chave do passo 2.1 (<code>sbp_...</code>).
Chave de API do Render	A chave do passo 2.2 (<code>rnd_...</code>).
Usuário gestor	O seu usuário no app: curto, sem espaço nem acento (ex.: <code>joao.maria.silva</code>). O gestor vê e altera tudo e cadastra a equipe.
Senha do gestor e a confirmação	Pelo menos 8 caracteres.

Clique em **Criar e instalar**. Os links azuis da janela abrem as páginas das chaves, se precisar gerar de novo.

3.3 Esperar (5 a 10 minutos)

Abre uma janela mostrando cada etapa. **Não feche** e não desligue o computador:

- Conferindo as chaves → Criando o banco de dados no Supabase → Esperando o banco ficar pronto (uns 2 minutos)
- Criando o app online no Render → Esperando o app subir (3 a 8 minutos) → Criando o usuário gestor

Deu erro no meio?

O instalador mostra o motivo (chave errada, cartão, internet...). Corrija e rode o instalador **de novo**: ele pergunta se quer **continuar de onde parou** — responda **Sim**. Nada é criado duas vezes. Veja também o capítulo 7.

3.4 Último passo: ativar o botão de atualizar

Quando o app online fica no ar, o instalador pede um endereço que só o site do Render mostra (o **Deploy Hook**). É ele que deixa o app se atualizar com um botão.

1	Clique em Abrir o Render . Abre a página Settings do seu app no Render.
2	Desça até a seção Deploy Hook . Há um endereço escondido que começa com <code>https://api.render.com/deploy/</code> . Clique no botão de copiar ao lado dele.
3	Volte ao instalador, cole no campo (Ctrl+V) e clique em Salvar .

Se preferir, clique em **Pular** e faça depois pelo app: **Gestão** → ⚙ **Sistema** →  **Ativar o botão de atualizar**.

3.5 Terminar

1	Confira o Nome da empresa (vai nos atalhos) e a Pasta de instalação (pode deixar a sugerida) e clique em Instalar .
2	O instalador pergunta se deve liberar o acesso para os outros computadores e celulares da rede . Clique em Sim e, quando o Windows pedir, confirme com a senha de administrador. (Se clicar em Não, o app local funciona só neste computador — o online funciona de qualquer jeito.)
3	Aparece a mensagem de instalado, com o endereço do app online . Anote na folha . O app abre sozinho no navegador — entre com o usuário e a senha do gestor.
4	Apague as duas chaves de acesso , que não servem mais: no Supabase (Access Tokens → ícone de lixeira/ Revoke) e no Render (API Keys → Delete).

3.6 O que foi criado

Item	O que é
" Sua Empresa (online) " — Área de Trabalho	Abre o app online (Render), que funciona de qualquer lugar.
" Sua Empresa (local) " — Área de Trabalho	Abre o app deste computador (mais rápido no escritório).
Menu Iniciar → pasta com o nome da empresa	Abrir, Parar e Desinstalar o app local.
Inicialização do Windows	O app local liga sozinho quando o computador é ligado.
No Supabase e no Render	O projeto do banco e o serviço do app, com o nome da empresa. Não mexa neles.

4 Primeiro uso: empresa, equipe e obras

4.1 Cadastrar a empresa

Entre no app com o gestor e abra **Gestão** →  **Empresa**:

- 1 **Nome da empresa** e **nome curto** (usado em frases como "POPs da *Silva*").
- 2 **Logo das pranchas**:  **Escolher imagem** (PNG ou JPG).
- 3 **Dados fixos do carimbo**: responsável técnico, CPF, CREA, projetista, proprietário e CNPJ — viram o padrão de toda obra nova.
- 4 Clique em  **Salvar dados da empresa**.

4.2 Cadastrar a equipe

Em **Gestão** →  **Usuários**, clique em **+ Novo usuário** para cada pessoa: usuário e senha, **perfil** (*Equipe* ou *Gestor*), o que cada um pode ver ou editar em cada menu e quais obras pode acessar. Evite compartilhar o mesmo usuário entre várias pessoas. **Tenha pelo menos 2 gestores**, para não depender de uma pessoa só.

4.3 Cadastrar as obras

Em **Gestão** →  **Obras**, clique em **+ Nova obra**, digite o nome e preencha os dados do carimbo da obra (dá para completar depois pelo botão  **Selo da prancha**).

4.4 Conferir os preços e materiais

Em **Muros e Terraplanagem** →  **Base de dados** e em **Revestimentos** →  **Base de dados**, confira os padrões, os custos e os materiais. Os valores que vêm preenchidos são só de referência — coloque os da sua empresa.

4.5 Deixar o app no celular

Android (Chrome): abra o endereço do app → menu : → **Adicionar à tela inicial**.

iPhone (Safari): abra o endereço do app → botão compartilhar → **Adicionar à Tela de Início**.

✓ App funcionando!

Mande para a equipe os endereços de acesso: em **Gestão** →  **Sistema** →  **Endereços de acesso**, clique em  **Enviar pelo WhatsApp**.

5 App em outros computadores do escritório

Normalmente **não precisa**: os outros computadores e celulares usam o endereço do app online, ou o endereço local do escritório (item 5.3). Só instale em outro computador se quiser uma segunda cópia local.

5.1 Gerar o código de instalação

- 1 No app **online**, entre com o gestor e abra **Gestão** →  **Sistema**.
- 2 No quadro  **App local**, clique em  **Gerar código de instalação**. Aparecem o endereço do app online e um código (ex.: AMPR-LQFN). Ele vale **48 horas** e serve para vários computadores.

5.2 Rodar o instalador no outro computador

- 1 Rode o **Instalar-ProjetosEngenharia.exe** e escolha **O app online da empresa já existe: instalar só neste computador**.
- 2 Preencha o endereço do app online e o código e clique em **Continuar**.
- 3 Confira o nome e a pasta, clique em **Instalar** e responda à pergunta do acesso pela rede. Entre com o mesmo usuário e senha do online.

5.3 Acesso pela rede do escritório

- 1 No app, abra **Gestão** →  **Sistema**. Em  **Endereços de acesso** aparece o endereço **Local**, algo como `http://192.168.0.20:5027`.
- 2 Quem estiver **na Wi-Fi do escritório** usa o endereço local; **fora** (obra, 4G), usa o online. Os dados são os mesmos.



O endereço local pode mudar

O número 192.168... é dado pelo roteador e pode mudar quando o computador reinicia. Se parar de funcionar, confira o endereço novo em **Gestão** →  **Sistema**. Para não mudar mais, peça a quem cuida da rede para **reservar um IP fixo** para esse computador.

6 Atualizações

Quando sair uma versão nova do app, você decide quando instalar. Nada muda sozinho.

6.1 Atualizar o app online

- 1 No menu do app, o card **Gestão** mostra o aviso  **Atualização disponível** (só o gestor vê).
- 2 Clique no aviso. Abre **Gestão** →  **Sistema** com a lista do que mudou.
- 3 Clique em **↓ Atualizar o online** e confirme.
- 4 O app fica fora do ar de **1 a 3 minutos** e a página recarrega sozinha quando terminar. Os dados não são afetados.

Apareceu "Ativar o botão de atualizar" no lugar do botão?

É o passo 3.4 que ficou para depois. No Render, abra o seu app → **Settings** → **Deploy Hook**, copie o endereço, cole no campo e clique em **Salvar**.

6.2 Atualizar o computador do escritório

Depois de atualizar o online:

- 1 No **app local** (atalho "(local)"), abra **Gestão** →  **Sistema**.
- 2 No quadro  **App local**, clique em **↓ Atualizar este computador** e confirme.
- 3 Em uns **30 segundos** o app local reinicia na versão nova. Quem estiver usando pelo endereço do escritório precisa recarregar a página.

✓ **Segurança da atualização**

Se a versão nova não conseguir iniciar no computador do escritório, o app **volta sozinho para a versão anterior**.

7 Problemas comuns e como resolver

No instalador

Mensagem	O que fazer
"A chave do Supabase/ Render não funcionou"	A chave foi copiada pela metade ou com espaço. Gere outra (capítulo 2) e cole de novo.
"O Supabase não criou o banco" — limite de projetos	O plano grátis permite 2 projetos ativos por conta. No Supabase, apague ou pause um projeto que não usa (ou use outra organização) e rode de novo.
"O Render não criou o app" — cobrança / <i>payment</i>	Falta o cartão (passo 1.2, item 4). Cadastre e rode o instalador de novo → Continuar de onde parou .
"Está demorando demais"	Os sites estão lentos. Espere uns minutos e rode de novo → Continuar de onde parou .
"O Render não conseguiu subir o app"	Abra o endereço mostrado, clique em Logs e mande o erro para o suporte. Depois, no Render, Manual Deploy → Deploy latest reference e rode o instalador de novo.
"O gestor não conseguiu entrar"	O banco já tinha outro gestor (instalação anterior). Entre no app online com aquele usuário, ou veja "Esqueci a senha do gestor" abaixo.
"Sem permissão para instalar nesta pasta"	Escolha uma pasta dentro da sua pasta de usuário (a sugerida já é assim).

Quer começar do zero?

Rode o instalador e responda **Não** em "Continuar de onde parou?". Antes, apague no Supabase o projeto e no Render o serviço criados na tentativa anterior (se existirem), para não ficarem cobrando ou ocupando espaço.

Aparece erro de banco de dados depois de alguns dias sem usar

No plano grátis, o Supabase **pausa o projeto após 1 semana sem uso**. Entre em supabase.com, abra o projeto e clique em **Restore project**. Para não acontecer mais, use o app toda semana ou mude para o plano **Pro**.

Esqueci a senha do gestor

1	No Render, abra o serviço → Environment → Edit → + Add Environment Variable .
2	NAME: REDEFINIR_GESTOR — VALUE: o usuário, dois-pontos e a senha nova (mínimo 8 caracteres). Exemplo: joao:MinhaSenhaNova2026
3	Save changes → salvar e publicar. Espere ficar Live e entre no app com a senha nova.
4	Importante: volte em Environment , apague a variável REDEFINIR_GESTOR e salve de novo.

O app demora quase 1 minuto para abrir

O serviço está no plano **Free** do Render, que "dorme" sem uso. Mude para **Starter**: no serviço → **Settings** → **Instance Type** → **Starter**.

Os outros computadores não abrem o endereço do escritório

- Estão na **mesma rede/Wi-Fi** do computador do app? No 4G o endereço do escritório nunca funciona — use o online.
- O computador do app está **ligado** e o app aberto? Se precisar, abra o atalho "(local)".
- O acesso pela rede foi **liberado**? Rode o instalador de novo (opção "instalar só neste computador", com um código novo) e responda **Sim** na pergunta do acesso pela rede.

O app local não abre

Menu Iniciar → pasta da empresa → **Parar**; depois abra o atalho "(local)" de novo. Se continuar, reinicie o computador. Os registros de erro ficam na pasta de instalação, em `logs`.

Desinstalar o app do computador

Menu Iniciar → pasta da empresa → **Desinstalar**. Os dados **não** são apagados — eles ficam no online.

Muitos arquivos de modelos 3D e PDFs

O plano grátis do Supabase guarda até cerca de **1 GB** de arquivos. Se a empresa guardar muitos modelos 3D, mude para o plano **Pro** (capítulo 8).

8 Custos, planos e cuidados

Serviço	Plano	O que inclui	Preço aprox.
Render	Starter <i>(o instalador usa este)</i>	App sempre ligado, abre na hora.	US\$ 7/mês
Supabase	Free	Banco de até ~500 MB e ~1 GB de arquivos. Pausa após 1 semana sem uso. Sem backup automático.	US\$ 0
Supabase	Pro	Banco de ~8 GB, ~100 GB de arquivos, backup diário , não pausa.	US\$ 25/mês

Preços e limites dos fornecedores, sujeitos a mudança — confira nos sites. Cobrança em dólar, no cartão.

Mudar de plano: no Supabase, **Organization** → **Billing**; no Render, **Billing** (conta) e **Settings** → **Instance Type** (serviço).

Cuidados

- **Apague as chaves de acesso** depois da instalação (passo 3.5). Se precisar rodar o instalador de novo, gere chaves novas.
- **Não compartilhe** o endereço do Deploy Hook nem as senhas das contas.
- **Tenha pelo menos 2 gestores** no app, para não depender de uma pessoa só.
- **Backup:** se os dados forem importantes para a empresa, use o plano Pro do Supabase (backup diário automático).
- As contas do Render e do Supabase são **da sua empresa**: mantenha o cartão em dia para o app não ser desligado.

O app é licenciado para uso da sua empresa. Não é permitido copiar, revender ou redistribuir o app, o instalador ou o seu código.

9 Resumo rápido (checklist)

Contas e chaves

- ☐ Supabase: conta criada, e-mail confirmado e organização **Free** (1.1)
- ☐ Render: conta criada e **cartão cadastrado** em Billing (1.2)
- ☐ Chave do Supabase (`sbp_...`) gerada em Access Tokens (2.1)
- ☐ Chave do Render (`rnd_...`) gerada em API Keys (2.2)

Instalador

- ☐ Primeira instalação → nome da empresa, as 2 chaves, usuário e senha do gestor (3.1–3.2)
- ☐ Esperou terminar (3.3) e colou o Deploy Hook (3.4)
- ☐ Nome e pasta → Instalar → acesso pela rede (3.5)
- ☐ Endereço do app online anotado; 2 atalhos na Área de Trabalho (3.5–3.6)
- ☐ Chaves apagadas no Supabase e no Render (3.5)

App

- ☐ Gestão → Empresa: nome, logo e carimbo (4.1)
- ☐ Gestão → Usuários: equipe cadastrada, com um 2º gestor (4.2)
- ☐ Bases de dados de Muros e Revestimentos conferidas (4.4)
- ☐ Endereços enviados para a equipe (4.5)

✓ Tudo marcado?

O app está funcionando. Para atualizar no futuro, basta seguir o capítulo 6 quando aparecer o aviso  **Atualização disponível.**

A Apêndice: instalação manual, sem o instalador

Use só se não puder rodar o instalador (por exemplo, sem computador com Windows). Faz o mesmo que ele, pelo navegador.

A.1 Supabase

- 1 Com a organização criada (1.1), clique em **New project**: **Project name** = empresa; **Database Password** = senha **só com letras e números**, 16+ caracteres (anote); **Region** = **East US (North Virginia)** → **Create new project**. Espere uns 2 minutos.
- 2 **Connect** (topo) → **Transaction pooler** → copie o endereço `postgresql://...:6543/postgres` e troque `[YOUR-PASSWORD]` (com os colchetes) pela senha. Esse é o **DATABASE_URL**.
- 3 **Project Settings** → **Data API**: copie a **Project URL** (`https://...supabase.co`) — é o **SUPABASE_URL**.
- 4 **Project Settings** → **API Keys**: copie a chave **service_role** (aba *Legacy API Keys*) ou uma **Secret key** (`sb_secret_...`) — é o **SUPABASE_KEY**. Nunca a *anon/publishable*.

A.2 Render

- 1 **+ New** → **Web Service** → **Existing Image** → Image URL:

```
ghcr.io/projetosequipepremium-commits/projetos-engenharia:latest
```

→ **Connect**.
- 2 **Name**: nome da empresa sem espaço nem acento · **Region**: **Virginia (US East)** · **Instance Type**: **Starter**.
- 3 **Environment Variables**: **DATABASE_URL**, **SUPABASE_URL** e **SUPABASE_KEY** com os valores do A.1 (nomes em maiúsculas, sem espaços) → **Deploy Web Service**. Espere ficar **Live**.

A.3 Primeiro acesso

- 1 Abra o endereço do app (topo da página do serviço no Render). Aparece a tela **Primeiro acesso**: crie o usuário gestor **logo em seguida** (quem acessa primeiro vira o gestor).
- 2 Em **Gestão** → ⚙️ **Sistema**, cole o **Deploy Hook** (Render → Settings → Deploy Hook) em ✎ **Ativar o botão de atualizar**.
- 3 Siga o capítulo 4. Para o app no computador, use o capítulo 5.